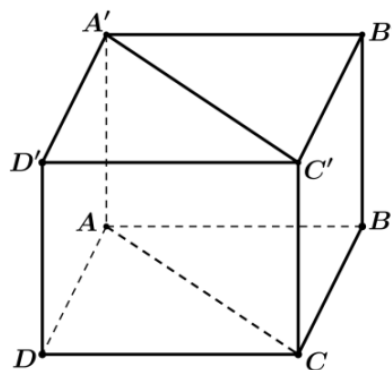


(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ và tên học sinh:.....SBD.....Phòng.....Lớp.....

PHẦN I. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Hiệu $\overrightarrow{A'C'} - \overrightarrow{DC}$ là



A. $\overrightarrow{BD}$.

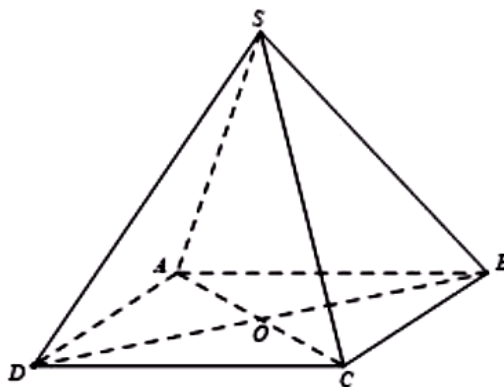
B. $\overrightarrow{A'D}$.

C. $\overrightarrow{CB}$.

D. $\overrightarrow{AD}$.

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$, có $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Tam giác SAC đều cạnh bằng a .

Khi đó $|\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC}|$ bằng



A. $\frac{a\sqrt{3}}{4}$.

B. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

C. $2a\sqrt{3}$.

D. $a\sqrt{3}$.

Câu 3. Cho hàm số $y = -\frac{x^3}{3} + x^2 + 4$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

A. $(2; +\infty)$.

B. $(0; 2)$.

C. $(0; +\infty)$.

D. $(-\infty; 0)$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây. Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

x	$-\infty$	-7		-4		4		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$		$+$	0	$-$
y	$+\infty$			$+\infty$			6	
			14			$-\infty$		$-\infty$

- A. $(-7; 4)$. B. $(-7; +\infty)$. C. $(-\infty; -4)$. D. $(-7; -4)$ và $(-4; 4)$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$ cho vector $\vec{u} = -2\vec{j} + \vec{i} + 3\vec{k}$. Tọa độ của vector $\vec{u}$ là

- A. $\vec{u} = (2; 1; 3)$. B. $\vec{u} = (1; -2; 3)$. C. $\vec{u} = (1; 2; -3)$. D. $\vec{u} = (-2; 1; 3)$.

Câu 6. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[-3; 3]$ bằng

- A. 0. B. -16. C. 4. D. 20.

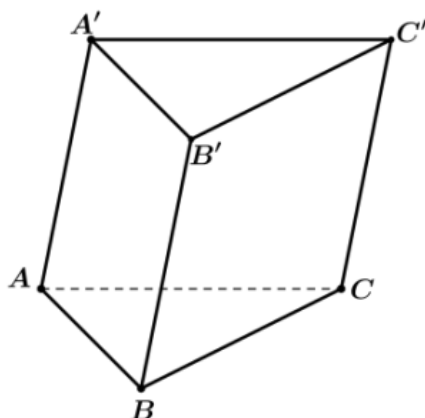
Câu 7. Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A\left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{3}; 5\right), B\left(1; \frac{8}{3}; \frac{3}{2}\right)$. Tọa độ của vector $\overrightarrow{AB}$ là

- A. $\overrightarrow{AB}\left(\frac{1}{2}; 3; -\frac{7}{2}\right)$. B. $\overrightarrow{AB}\left(\frac{3}{2}; 3; -\frac{7}{2}\right)$. C. $\overrightarrow{AB}\left(-\frac{1}{2}; -3; \frac{7}{2}\right)$. D. $\overrightarrow{AB}\left(\frac{1}{2}; \frac{8}{3}; -\frac{7}{2}\right)$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, O là gốc tọa độ, $\overrightarrow{OM} = -\vec{i} - 2\vec{k}$. Tọa độ của điểm M là

- A. $(1; 0; -2)$. B. $(1; 0; 2)$. C. $(-1; -2; 0)$. D. $(-1; 0; -2)$.

Câu 9. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Hai vector ngược hướng là



- A. $\overrightarrow{AA'}, \overrightarrow{C'C}$. B. $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'C}$. C. $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{C'C}$. D. $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{B'C'}$.

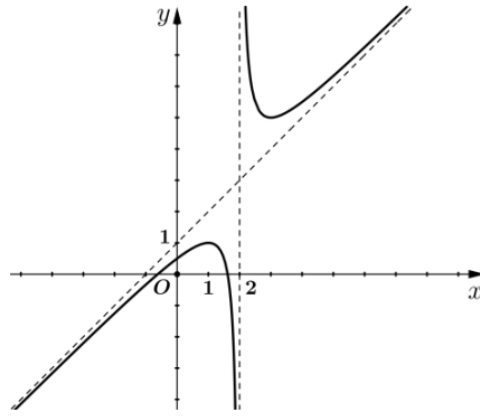
Câu 10. Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - 3x + 1$. Tâm đối xứng của đồ thị có tọa độ là

- A. $\left(-1; \frac{14}{3}\right)$. B. $\left(-1; \frac{13}{3}\right)$. C. $\left(1; \frac{14}{3}\right)$. D. $(-1; 5)$.

Câu 11. Cho hàm số $y = \frac{x+2}{x-2}$. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là

- A. $(2; -1)$. B. $(2; 1)$. C. $(1; 2)$. D. $(2; 2)$.

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hãy tìm khẳng định sai.



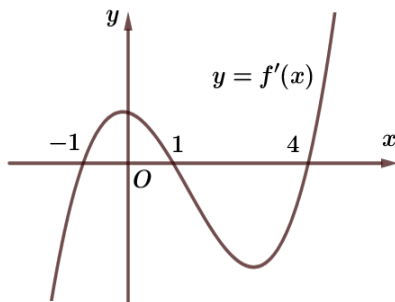
- A. Đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x + 1$.
- B. Đồ thị có 2 đường tiệm cận gồm 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận ngang.
- C. Đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$.
- D. Đồ thị có 2 đường tiệm cận gồm 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận xiên.

PHẦN II. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 1$.

- a) Điểm cực tiểu của hàm số là $x = 1$.
- b) Gọi A, B lần lượt là điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số, điểm $C(-1; 2)$. Khi đó, diện tích tam giác ABC là 12.
- c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.
- d) Giả sử hàm số đã cho có hai điểm cực trị là x_1, x_2 . Khi đó giá trị $x_1 \cdot x_2 = -1$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên R . Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như sau:



- a) Trên đoạn $[-1; 4]$, giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ là $f(1)$.
- b) Hàm số $y = f(x)$ có hai cực trị.
- c) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
- d) $f(1) > f(2) > f(4)$.

Câu 3. Một chất điểm chuyển động được quãng đường S (đơn vị mét) là hàm số phụ thuộc thời gian t (đơn vị giây) theo công thức $S(t) = -t^3 + 9t^2 + t + 10$.

- a) Vận tốc trung bình của chuyển động trong $t = 2$ giây đầu tiên bằng $15m/s$.
- b) Quãng đường chất điểm đi được sau khi xuất phát 1 giây bằng $18m$.
- c) Gia tốc của chuyển động tại thời điểm $t = 2$ giây lớn hơn gia tốc của chuyển động tại thời điểm $t = 4$ giây.
- d) Vận tốc của chuyển động đạt giá trị lớn nhất là $28(m/s)$.

Câu 4. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $2a$. Gọi O là tâm của hình vuông $BCC'B'$ và G là trọng tâm tam giác ADC .

a) $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{A'D'} = 2a^2 \sqrt{2}$.

b) $\overrightarrow{BD'} = \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$.

c) $\overrightarrow{GO} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AB} - \frac{1}{6} \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AA'}$.

d) Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{DA'}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng 60° .

PHẦN III. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trên mặt đất có hai trạm thiên văn B và C đang theo dõi vị trí của một vệ tinh M. Lúc này trong không gian cũng có một vệ tinh A di chuyển cùng với tốc độ quay của trái đất nên vị trí so với hai đài quan sát B và C là không đổi. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị độ dài trên mỗi trục là 1000 km), giả sử $A(0;0;8), B(4;0;0), C(0;6;0)$. Dữ liệu quan sát từ hai trạm B và C cho thấy $MB^2 + MC^2 = 44$. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai vệ tinh A và M (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm và đơn vị là nghìn kilômét).

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + bx + c}{mx}$ có đồ thị (C) . Biết (C) đi qua hai điểm $A(-1;1), B(3;1)$ và tiệm cận xiên của đồ thị (C) có hệ số góc bằng $\frac{1}{3}$. Tính $f(2)$ (kết quả viết dưới dạng số thập phân).

Câu 3. Cho hàm số $y = x^3 - 2x^2 - 7x + m$. Tìm m để giá trị lớn nhất của hàm số trên $[0;2]$ bằng 1.

Câu 4. Ông A dự định đầu tư sản xuất một loại sản phẩm với số lượng không quá 200 sản phẩm. Nếu ông A bán được x sản phẩm thì thu về số tiền tính theo công thức $f(x) = x^3 - 1550x^2 + 128500x + 30000$ (đồng). Chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm được tính theo công thức $C(x) = 1000 + x + \frac{25000}{x}$ (đồng). Ông A cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm thì lợi nhuận thu về là lớn nhất?

Câu 5. Đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + m$ có điểm cực tiểu là $M(a;b)$ và $a + b = 1$. Tìm giá trị m .

Câu 6. Từ một miếng bìa hình vuông có cạnh bằng 12 (cm), người ta cắt bỏ đi bốn hình vuông nhỏ có cạnh bằng nhau ở bốn góc, sau đó gấp lại để được một cái hộp không có nắp. Tính thể tích lớn nhất của cái hộp đó.

----- HẾT -----